ARGUMENTOS DEDUCTIVOS VS. INDUCTIVOS

Ya sabes qué son los argumentos, podés reconocerlos e identificar premisas y conclusión, es hora de evaluarlos. Comenzá entonces con la lectura del material de lectura titulado Los argumentos deductivos y su evaluación (Material de lectura).

Tal como indicamos en la primera sección "La evaluación de argumentos", evaluar un argumento implica atender a dos cuestiones:

1. ¿Logran las premisas ofrecer apoyo a la conclusión? ¿En qué grado lo hacen?

2. ¿Son las premisas verdaderas? ¿Qué tan confiables son?

Nos centraremos en la primera cuestión y para dar respuesta a estas preguntas deberemos distinguir argumentos deductivos de argumentos inductivos. Luego de leer la sección "Tipos de argumentos: deductivos e inductivos" plasmá la diferencia entre ambos en los siguientes ejercicios.

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Completar con una palabra el siguiente enunciado de modo que resulte verdadero:

Los argumentos deductivos son aquellos en los que las premisas ofrecen razones ..... a favor de la conclusión.

Respuesta: concluyentes

Retroalimentación

¡Excelente! Efectivamente, estos son los argumentos más fuertes, pues quien acepta las premisas debe aceptar también la conclusión. En otras palabras, si las premisas son el caso, también deberá serlo la conclusión.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Completar con una palabra el siguiente enunciado de modo que resulte verdadero:

Los argumentos inductivos son aquellos en los que las premisas solo ofrecen ..... razones a favor de la conclusión.

Respuesta: algunas

Retroalimentación

¡Excelente! Efectivamente, los argumentos inductivos son tales que las premisas ofrecen algunas razones a favor de la conclusión, pero estas, por más numerosas y fuertes que sean, no resultan concluyentes. De modo que en los argumentos inductivos siempre subsiste la posibilidad de que las premisas sean verdaderas pero la conclusión no.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

ARGUMENTOS DEDUCTIVOS

Hemos caracterizado mínimamente a los argumentos deductivos por oposición a los inductivos. Es hora de profundizar el análisis de este tipo de argumentos con la lectura del apartado "Argumentos deductivos". Allí se caracterizan a los argumentos deductivos a partir de dos nociones: *necesidad* y *formalidad*. ¿Cómo se asocian estas nociones a los argumentos deductivos?

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la estructura del siguiente argumento. Seleccione la opción correcta:

Si hoy es lunes, mañana será martes. Hoy es lunes. Por lo tanto, mañana será martes.

Siendo A: “hoy es lunes”, y B: “mañana será martes”.

Seleccione una:

- **Si A entonces B**
  B

  A
- **Si B entonces A**
  B

  A
- **Si A entonces B**
  A

  B
  ¡Perfecto! Esta es la estructura del argumento y, esa estructura, fue bautizada en el medioevo como "Modus Ponens".
- **Si B entonces A**
  A

  B

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la estructura del siguiente argumento. Seleccione la opción correcta.

Mañana será martes, si hoy es lunes. Hoy es lunes. Por lo tanto, mañana será martes.

Nuevamente "A" está en el lugar de “hoy es lunes”, y "B" en el de “mañana será martes”.

Seleccione una:

- **Si B entonces A**
  A

  B

Si A entonces B
A

B

Excelente! Es importante destacar que podemos reconocer la misma estructura en argumentos que son formulados de modo diferente. Este argumento tiene la misma estructura que el argumento analizado en el ejercicio anterior. La única diferencia radicaba en la formulación del enunciado condicional pero, como vimos en el material de trabajo "Tipos de enunciados", esa diferencia no alteraba nuestra decisión respecto de cuál era el antecedente y el consecuente del condicional. La razón de ello es que las siguientes oraciones tienen el mismo significado:
- Si hoy es lunes, mañana será martes.
- Mañana será martes si hoy es lunes.
Por lo tanto, podríamos parafrasear el argumento del siguiente modo para poner de relieve la similitud mencionada:
Si hoy es lunes, mañana será martes.
Hoy es lunes

Mañana será martes

Si A entonces B
B

A

Si B entonces A
B

A

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la estructura del siguiente argumento. Seleccione la opción correcta:

Es suficiente que Luciana se hidrate para que se recupere. Luciana no se ha recuperado. De modo que, no se hidrató.

Siendo "A": “Luciana se hidrata”, y B: “Luciana se recupera”.

Seleccione una:

a. Si A entonces B
No A

No B

b. Si A entonces B
No B

No A
¡Perfecto! Esta es la estructura del argumento y, esa estructura, fue bautizada en el medioevo como "Modus Tollens". Como veremos, se trata de una estructura válida ¿entendés por qué?

c. Si B entonces A
No B

No A

d. Si A entonces B
No A

No B

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la estructura del siguiente argumento. Seleccione la opción correcta.

Hoy es lunes o martes. Hoy no es lunes. Luego, hoy es martes.

Siendo "A": "hoy es lunes", y B: "mañana será martes".

Seleccione una:

A o B
no A

B
¡Felicitaciones! Elegiste la respuesta correcta. Como veremos más adelante esta forma suele denominarse "Silogismo disyuntivo". ¿Es válida? ¿qué te parece?

A o B
A

B

A y B
no A

B

A
B

B

Retroalimentación

Su respuesta es correcta.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la estructura del siguiente argumento. Seleccione la opción correcta:

Todos los rosarinos son argentinos, Fito Páez es rosarino, luego Fito Páez es argentino.

Estando la "f" en el lugar de Fito Páez y utilizando "R" para expresar la propiedad de ser rosarino y "A" la de ser argentino.

Seleccione una:

a. Todos los R son A
f es A
----
f es R

b. Todos los R son A
f es R
----

f es A

¡Perfecto! Esta forma de argumento es diferente a las anteriores, en el sentido de que para analizar su estructura, tuvimos que prestar atención a cierta estructura interna del enunciado.
Tal como habrás podido observar, si fuera el caso que las premisas de este argumento resultaran ser verdaderas, su conclusión también los sería.

c. Todos los A son R
f es R
----
f es A

d. Todos los A son R
f es A
----
f es R

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Validez

Los argumentos deductivos son tales que las premisas establecen de modo concluyente a la conclusión. De modo tal que si las premisas del argumento son verdaderas, la conclusión debe serlo también necesariamente. Esta última es una de las posibles elucidaciones del concepto de *validez*, una noción central en nuestro curso.

Los argumentos válidos son aquellos en los cuales, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe serlo también necesariamente. Dicho de otro modo, resulta imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Esto se resume en la idea de que los argumentos válidos preservan verdad de premisas a conclusión.

Repará en que el modo que elegimos de caracterizar a los argumentos deductivos los vuelve equivalentes a los argumentos válidos. De modo que todo argumento deductivo será válido y todo argumento válido será deductivo.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Dado un argumento válido cualquiera ¿cuáles de las siguientes combinaciones son posibles?

Seleccione una o más de una:

- [x] **Premisas falsas y conclusión verdadera**
  ¡Muy bien! Efectivamente, la validez de un argumento sólo excluye el caso en que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. La situación en que las premisas son falsas y la conclusión es verdadera es compatible con la validez de un argumento.

- [x] **Premisas falsas y conclusión falsa**
  ¡Muy bien! Efectivamente, la validez de un argumento sólo excluye el caso en que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. La situación en que tanto premisas como conclusión son falsas es compatible con la validez de un argumento.

- [ ] **Premisas verdaderas y conclusión falsa**

Premisas verdaderas y conclusión verdadera

¡Muy bien! Efectivamente, la validez de un argumento solo excluye el caso en que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, la opción en que ambas son verdaderas es compatible con la validez de un argumento.

Retroalimentación

¡Perfecto! Seleccionaste todas las opciones.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Basta que un argumento tenga premisas verdaderas para que sea válido.

Seleccione una:

Falso

¡Muy bien! La verdad de las premisas no es suficiente para que el argumento sea válido, ni es necesaria. Recordemos que la validez depende de la estructura del razonamiento

Verdadero

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Si un argumento tiene premisas falsas, la conclusión no se sigue necesariamente de ellas.

Seleccione una:

a. Falso

¡Tu respuesta es correcta! Efectivamente, así como la verdad de las premisas o la conclusión no garantizan que el argumento sea válido y que entonces la conclusión se siga necesariamente de las premisas; la falsedad de la conclusión

no implica que el argumento no sea válido.
¿Se te ocurre algún ejemplo de argumento válido con conclusión falsa?

b. Verdadero

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Un argumento puede ser válido y no sólido.

Seleccione una:

Verdadero
¡Excelente! Tal como hemos estado insistiendo, la validez de un argumento no garantiza que sus premisas (y, por ende, su conclusión) sean verdaderas. De modo que no garantiza su solidez. ¿Se te ocurre algún ejemplo de argumento que sea válido pero no sólido?

Falso

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Un argumento puede ser sólido y no ser válido.

Seleccione una:

Falso
¡Perfecto! Efectivamente si un argumento es sólido, entonces debe ser válido. La razón de ello es que hemos definido a los argumentos sólidos como aquellos que son válidos y que, además, tienen premisas verdaderas.

Verdadero

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Validez vs. Invalidez

Los argumentos deductivos son válidos, esto es, resulta imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Por el contrario, los argumentos inválidos son los que no logran excluir este caso, es decir, es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Tras la lectura de la sección "Argumentos inválidos" te proponemos los siguientes ejercicios.

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Dado el siguiente argumento, determine si es válido o inválido:

El carbono tiene número atómico seis o siete. El número atómico del carbono no es siete. Por lo tanto, el número atómico del carbono es seis.

Seleccione una:

- **Válido**

¡Muy bien! Este argumento es válido y podemos darnos cuenta de dos modos diferentes. Por un lado, porque si suponemos que ambas premisas son verdaderas, la verdad de la conclusión resulta inevitable. Por otro lado, si atendemos a su estructura, podemos notar que tiene la estructura del silogismo disyuntivo que sabemos que es una forma válida.

- **Inválido**

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Dado el siguiente argumento, determine si es válido o inválido:

El carbono tiene número atómico seis o siete. Por lo tanto, el número atómico del carbono es 6.

Seleccione una:

- **Válido**
- **Inválido**

¡Muy bien! A diferencia de lo que ocurría en el ejercicio anterior, este argumento no es válido. La premisa no alcanza para establecer de modo concluyente la conclusión. Aunque la premisa y la conclusión sean verdaderas, la verdad de la conclusión no se desprende de la verdad de las premisas y, bien podría ser el caso, de que la premisa resultara verdadera y la conclusión falsa (sería el caso, perfectamente concebible, en que el número atómico del carbono fuera 7).

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Dada la siguiente forma de argumento, determine si posee o no contraejemplos y, de tenerlos, indique cuál de las opciones funcionaría como tal.

A o B

No A

B

(Donde "A" y "B" pueden ser reemplazadas por un enunciado cualquiera.)
¡Importante! Recuerde que un contraejemplo a una forma de argumento es aquel argumento formulado en castellano que tiene la forma en cuestión pero cuyas premisas son verdaderas y su conclusión falsa.

Seleccione una:

- **Posee contraejemplos y el siguiente argumento funciona como contraejemplo:**
  Miranda o Ana estudian agronomía
  Miranda no estudia agronomía

  Ana no estudia agronomía
- **Posee contraejemplos y el siguiente argumento funciona como contraejemplo:**
  Miranda o Ana estudian agronomía

  Miranda estudia agronomía
- **Posee contraejemplos y el siguiente argumento funciona como contraejemplo:**
  Miranda o Ana estudian agronomía
  Miranda no estudia agronomía

  Ana estudia agronomía
- **No posee contraejemplos.**

¡Muy bien! Esta es una forma válida, se trata del Silogismo disyuntivo, y garantiza la preservación de premisas a conclusión. Por esa razón es imposible construir contraejemplo alguno. Es decir, no encontraremos ningún argumento en el lenguaje común con esta estructura tal que sus premisas resulten ser verdaderas y su conclusión falsa.

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Dada la siguiente forma de argumento, determine si posee o no contraejemplos y, de tenerlos, indique cuál de las opciones funcionaría como tal.

A o B

B

(Donde "A" y "B" pueden ser reemplazadas por un enunciado cualquiera.)
¡Importante! Recuerde que un contraejemplo a una forma de argumento es aquel argumento formulado en castellano que tiene la forma en cuestión pero cuyas premisas son verdaderas y su conclusión falsa.

Seleccione una:

- **Posee contraejemplos y el siguiente argumento funciona como contraejemplo:**
  La Tierra gira alrededor de la Luna o la Luna gira alrededor de la Tierra
  ----
  La Luna gira alrededor de la Tierra
- **Posee contraejemplos y el siguiente argumento funciona como contraejemplo:**
  La Tierra gira alrededor de la Luna o la Luna gira alrededor de la Tierra
  ----
  La Luna no gira alrededor de la Tierra
- **Posee contraejemplos y el siguiente argumento funciona como contraejemplo:**
  La Tierra gira alrededor de la Luna o la Luna gira alrededor de la Tierra
  ----

  La Tierra gira alrededor de la Luna
  ¡Muy bien! Esta es una forma inválida y no garantiza la preservación de la verdad de premisas a conclusión. Por esa razón es posible construir contraejemplos. Es decir, argumentos en el lenguaje común tal que sus premisas resulten ser verdaderas y su conclusión falsa. Y el argumento ofrecido cumple con los requisitos para funcionar como tal: posee la forma en cuestión y va de premisas verdaderas a conclusión falsa.
- **No posee contraejemplos.**

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Suponga que un argumento es deductivo ¿Podría usted formular una crítica a dicho argumento aun sabiendo que es válido?

Seleccione una:

- **Si**

¡Muy bien! ¿Qué crítica formularía?
Tal como ya vimos, un argumento deductivo es válido y eso nos asegura que se preserva la verdad de las premisas a la conclusión, que si las premisas fueran verdaderas, la conclusión también lo será. Sin embargo, tal como venimos insistiendo, la validez del argumento no implica que las premisas sean en efecto verdaderas. Y esto, sin duda, constituye una potencial crítica al argumento en cuestión.

- **No**

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Suponga que un argumento es deductivo ¿Seguirá siendo válido a la luz de nueva información?*

Seleccione una:

- **Si**

¡Excelente! Los argumentos deductivos (válidos) tienen la particularidad de ser tales que nuestro veredicto sobre su validez no cambia al adquirir nueva información. Esto era esperable si tenemos en cuenta que en este tipo de argumentos las premisas son suficientes para establecer la conclusión de modo concluyente, en pocas palabras, alcanzaba con las premisas para garantizar la conclusión. Si ese era el caso, entonces ninguna premisa nueva puede alterar esa situación.
Por el contrario, lo que sí puede ocurrir es que nueva información nos lleve a reconsiderar la verdad de las premisas y, por tanto, la solidez del argumento.
Por ejemplo, consideremos el siguiente argumento:
Si la Tierra estuviera en movimiento, una piedra lanzada desde una torre caería mucho más atrás.
No ocurre que al lanzar una piedra desde una torre ella caiga mucho más atrás.

La Tierra no está en movimiento
Este argumento era uno de los tantos que para la época de Copérnico se formulaban para oponerse a la idea de una Tierra en movimiento. El argumento es válido. Su estructura es la del Modus Tollens que mencionáramos antes. Ahora bien, durante mucho tiempo se pensó que ambas premisas eran verdaderas. Hoy, luego de una profunda transformación en el campo de la física, creemos que la primera premisa es falsa (ampliaremos este punto más adelante al considerar la historia de la astronomía). Ahora bien, esto pone en cuestión la solidez del argumento, pero no así su validez. El argumento sigue siendo válido pues, si sus premisas fueran verdaderas, la conclusión lo sería también.

No

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Suponga que un argumento es inválido ¿Podría suceder que tuviera premisas y conclusión verdaderas?

Seleccione una:

Si
¡Muy bien! ¿Se te ocurre algún ejemplo?

No

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

El *Modus Tollens* es un tipo de razonamiento válido que responde a la siguiente forma:

Si A entonces B

No B

No A

Por el contrario, la Falacia de negación del antecedente es una forma de razonamiento inválida que posee la siguiente estructura:

Si A entonces B

No A

No B

Compare ambos tipos de argumentos y explique brevemente por qué uno es válido y el otro no.

***La respuesta a esta pregunta será discutida en el* Foro temático correspondiente.**

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Reglas de inferencia y deducciones

Es hora de abordar la última sección del material que está incluida como material obligatorio del curso, se trata del apartado "Reglas de inferencia y deducciones". Es muy importante que entiendas qué son las reglas de inferencia y cómo se emplean para construir deducciones.

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine cuál de las siguientes secuencias de enunciados constituye una deducción del enunciado "*María irá a la playa"* a partir de la siguiente información:

- Si María se pone ojotas, irá a la playa o a la pileta.

- María se puso ojotas y malla.

- María no irá a la pileta.

Seleccione una:

1. Si María se pone ojotas, irá a la playa o a la pileta. (Premisa)
2. María se puso ojotas y malla. (Premisa)
3. María no irá a la pileta. (Premisa)
4. María se puso ojotas (Simplificación en 2)
5. María irá a la playa o a la pileta (Modus Ponens entre 1 y 4)

1. Si María se pone ojotas, irá a la playa o a la pileta. (Premisa)
2. María se puso ojotas y malla. (Premisa)
3. María no irá a la pileta. (Premisa)
4. María se puso ojotas (Simplificación en 2)
5. María irá a la playa o a la pileta (Modus Ponens entre 1 y 4)

6. María irá a la playa (Silogismo disyuntivo entre 3 y 5)

¡Perfecto! Efectivamente esta secuencia de oraciones es tal que las primeras son las premisas y la última aquello que se quería concluir, y cada uno de los pasos que siguen a las premisas surgen de la aplicación de alguna de las reglas estudiadas a líneas anteriores.

1. Si María se pone ojotas, irá a la playa o a la pileta. (Premisa)
2. María se puso ojotas y malla. (Premisa)
3. María no irá a la pileta. (Premisa)
4. María se puso ojotas (Simplificación en 2)
5. María irá a la playa (Modus Ponens entre 1 y 4)

Pregunta **21**
Parcialmente correcta
Puntúa 0,50 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine cuál de las siguientes secuencias de enunciados constituye una deducción de la oración *"Pedro no salió a correr "* a partir de la siguiente información:

- Si Pedro sale a correr, dormirá bien.

- Si Pedro duerme bien, aprobará Química.

- Pedro no aprobó Química.

Seleccione una o más de una:

1. Si Pedro sale a correr, dormirá bien (Premisa)
2. Si Pedro duerme bien, aprobará Química (Premisa)
3. Pedro no aprobó Química (Premisa)
4. Pedro no salió a correr (Simplificación en 1)

1. Si Pedro sale a correr, dormirá bien (Premisa)
2. Si Pedro duerme bien, aprobará Química (Premisa)
3. Pedro no aprobó Química (Premisa)
4. Si Pedro sale a correr, aprobará Química (Silogismo Hipotético entre 1 y 2)

5. Pedro no salió a correr (Modus Tollens entre 3 y 4)

¡Perfecto! Esta es una deducción de la conclusión a partir de las premisas ofrecidas. Es importante destacar que no es la única. Es por eso que, en este ejercicio, había más de una respuesta correcta. Esto era de esperarse dada la naturaleza de las reglas de inferencia. Si ellas sirven para legitimar pasos inferenciales, nada impide que podamos construir deducciones alternativas

según las decisiones que tomemos a la hora de aplicar reglas. ¿Podés encontrar la otra respuesta correcta?

1. Si Pedro sale a correr, dormirá bien (Premisa)
2. Si Pedro duerme bien, aprobará Química (Premisa)
3. Pedro no aprobó Química (Premisa)
4. Pedro no durmió bien (Modus Tollens entre 2 y 3)
5. Pedro no salió a correr (Modus Tollens entre 1 y 4)

Pregunta 22
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Las reglas de inferencia preservan verdad de premisas a conclusión.

Seleccione una:

- **Falso**
- **Verdadero**

¡Muy bien! Las reglas de inferencia transmiten verdad de premisas a conclusión pues son argumentos válidos.

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Si las premisas de una deducción son verdaderas, todos los pasos subsiguientes serán verdaderos.

Seleccione una:

- **Falso**
- **Verdadero**

¡Perfecto! Las deducciones son secuencias de oraciones en donde se parte de premisas y se van obteniendo consecuencias por aplicación de reglas de inferencia. Esas reglas de inferencia, en tanto se trata de argumentos válidos, preserva verdad de premisas a conclusión. De modo que, si las premisas que se

toman como punto de partida son verdaderas, resulta imposible que los pasos subsiguientes sean falsos.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Dada la información que se ofrece a continuación, construya una deducción del enunciado "Todos irán a la fiesta" utilizando el Modus Ponens:

- Si María va a la fiesta, Pedro irá.

- Si Pedro va a la fiesta, también irá Paula.

- Si Paula va, todos estarán presentes.

- María irá a la fiesta

Las respuestas a este ejercicio serán discutidas en el Foro temático correspondiente.